

EI01 - 31/10/2025

1. Considere a gramática:

 $G = (V, T, R, S)$, onde: $V = \{S, A\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e R : $S \rightarrow aA$ $A \rightarrow bS \mid \varepsilon$

- (a) Apresente uma cadeia de tamanho maior ou igual a 4 gerada por essa gramática com sua derivação (1,0 pontos).
- (b) Determine a linguagem gerada por G . Justifique (0,5 pontos).
- (c) Classifique G de acordo com a hierarquia de Chomsky (0,5 pontos).

Esboço de resposta correta:

(a)

 $S \Rightarrow aA \Rightarrow abS \Rightarrow abaA \Rightarrow ababS \Rightarrow ababaA \Rightarrow ababa.\varepsilon = ababa$

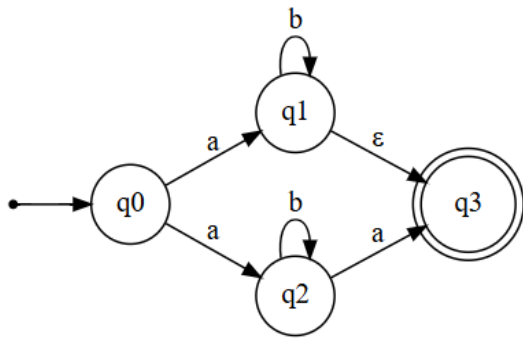
(b)

Seja $\Sigma = \{a, b\}$. $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ possui uma sequência de 0 ou mais ocorrências de } ab, \text{ tendo } a \text{ como sufixo}\}$

Justificativa: A gramática possui uma única regra a partir do S a qual sempre inclui o símbolo a na cadeia em cada vez que for aplicada. A partir do símbolo A , podemos aplicar regras para incluir mais um b ou encerrar a sequência.

(c)

 G é uma gramática regular. as produções são da forma $A \rightarrow aB$ ou $A \rightarrow a$ ou $A \rightarrow \varepsilon$ 2. Considere o autômato finito não-determinístico (NFA) N representado na figura abaixo.



- Apresente sua definição formal (1,0 pontos).
- A cadeia aba é aceita por N? Justifique, ilustrando a computação de N usando a função de transição, explorando todas as possibilidades (1,0 pontos).
- A cadeia abb é aceita por N? Justifique ilustrando a computação de N usando a função de transição, explorando todas as possibilidades (1,0 pontos).
- É possível construir um autômato finito determinístico (DFA) equivalente a N? Como? Justifique apresentando o DFA (diagrama de estado e explicação do mesmo) ou descrevendo como o DFA pode ser derivado a partir de N. (1,0 pontos)

Esboço de resposta correta:

(a)

$N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, onde $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $q_0 = q_0$, $F = \{q_3\}$ e δ :

	a	b	ϵ
q_0	$\{q_1, q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_1	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\{q_3\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

(b)

$\delta(\{q_0\}, a) \rightarrow \{q_2, q_3, q_1\}$

$\delta(\{q_2, q_3, q_1\}, b) \rightarrow \{q_2, q_3, q_1\}$

$\delta(\{q_2, q_3, q_1\}, a) \rightarrow \{q_3\}$

Como q_3 pertence a F , a cadeia é aceita

(c)

$\delta(\{q_0\}, a) \rightarrow \{q_2, q_3, q_1\}$

$\delta(\{q_2, q_3, q_1\}, b) \rightarrow \{q_2, q_3, q_1\}$

$\delta(\{q_2, q_3, q_1\}, b) \rightarrow \{q_2, q_3, q_1\}$

Como q_3 pertence a F , a cadeia é aceita.

(d)

A resposta para esta questão pode ser tanto o resultado de aplicar o algoritmo visto nas aulas, como explicar o próprio algoritmo ou apresentar um DFA com o mesmo comportamento. Neste caso, o ponto fundamental é compreender qual é a linguagem reconhecida:

As cadeias possuem um a com prefixo seguidos por 0 ou mais b 's, tendo a como sufixo ou não. O seguinte DFA modela este comportamento de forma direta. Estados 2 e 1 são finais para permitir que tanto cadeias que terminam em a ou b sejam aceitas, desde que tenham a com prefixo e 0 ou mais b 's. Note que a cadeia a é aceita por N porque o estado q_3 é alcançado pela transição ϵ .

